TD 1

Mot, langages et expressions régulières

Exercice 1 :

Les hypothèses suivantes sont-elles vraies ? Justifier

1. $(\omega u)^R = u^R.\omega^R$ avec ω et u sont deux mots
2. A.(B∩C) = A.B ∩ A.C avec A, B et C sont trois langages

Exercice 2 :

Décrire les langages définis par les expressions régulières suivantes :

1. travailler(ai ∪ as ∪ a ∪ ons ∪ ez ∪ ont)
2. (- ∪ ε)(0∪1 ∪2 ∪3∪4∪5 ∪6∪7∪8∪9)*
3. 0(0∪1 ∪2 ∪3∪4∪5 ∪6∪7∪8∪9) ∪ (10∪11∪12) H (0∪1 ∪2 ∪3∪4∪5) (0∪1 ∪2 ∪3∪4∪5 ∪6∪7∪8∪9)

Exercice 3 :

Soit l'alphabet Σ = {a,b}

Donner les expressions régulières qui génèrent les langages suivants :

L1 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient seulement 3b, le reste c'est des a's}

L2 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient un nombre de a divisible par 3}

L3 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient un nombre pair de a}

L4 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient un nombre impair de b}

L5 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient le sous mot aaa ou le sous mot bbb mais pas les deux en même temps}

Exercice 4 :

Soit Σ = {a,b}
On définit récursivement les mots du langage S définit sur Σ* comme suit : w est un mot de S si et seulement si : w=b ou $w=w_1aw_2$, avec w_1 et w_2 des mots de S.

1. Déterminer les mots de S de longueur ≤ 5.
2. Démontrer que tout mot w de S s'écrit sous la forme : $w = b(ab)^n$ pour $n \geq 0$.

3. Démontrer que tout mot $w = b\,(ab)^n$ pour $n \geq 0$, est un mot de S.
4. Que peut-on déduire ?